(vi) இயல்நிலைப் பரவலின் வளைவரைக்கு ஒற்றை உயரம், அதாவது அந்த புள்ளியில் ஒரு முகடு மட்டும் இருக்கும்.

(vii) x இன் மதிப்பு எண்ணளவில் அதிகரிக்கும்போது $f(x)$ ஆனது வேகமாகக் குறைந்து $x = \mu$ இல் மீப்பெரு நிகழ்தகவு நிகழ்ந்து நிலைத் தூரம் (உயரம்) $[p(x)]\max = 1/\sigma\sqrt{2\pi}$ கிடைக்கிறது.

(i) இயல்நிலை வளைவரையின் கீழ் அமையும் மொத்த பரப்பு ஒன்று மற்றும் இயல்நிலை வளைவரையின் கீழ் அமையும் சதவீத பங்கீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

(a) $\mu - \sigma$ மற்றும் $\mu + \sigma$ –க்கு இடையில் அமையும் பரப்பு 68.27% (தோராயமாக)

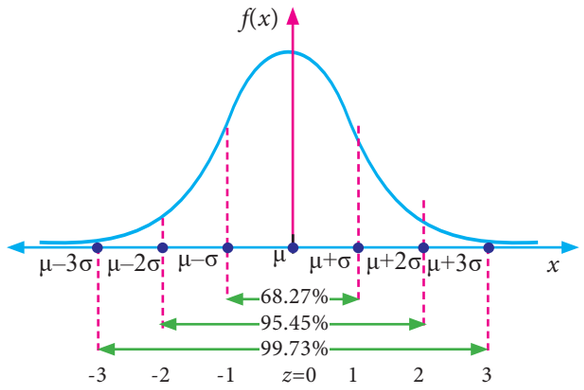
$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = 0.6826$$

(b) $\mu - 2\sigma$ மற்றும் $\mu + 2\sigma$ –க்கு இடையில் அமையும் பரப்பு 95.5% (தோராயமாக)

$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) = 0.9544$$

(c) $\mu - 3\sigma$ மற்றும் $\mu + 3\sigma$ –க்கு இடையில் அமையும் பரப்பு 99.7% (தோராயமாக)

$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) = 0.9973$$



படம் 7.3

திட்ட இயல்நிலை பரவல்

சமவாய்ப்பு மாறி $Z = (X-\mu)/\sigma$ என்பது திட்ட இயல்நிலை பரவலைப் பின்பற்றுமானால் Z என்பது திட்ட இயல்நிலை மாறி என அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் அதனுடைய சராசரி 0 மற்றும் திட்டவிலக்கம் 1 ஆகும் அதாவது $Z \sim N(0,1)$ அதன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு :

$$(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} \quad -\infty < z < \infty$$

1. திட்ட இயல்நிலை வளைவரையின் கீழ் அமையும் பரப்பு ஒன்று.
2. திட்ட இயல்நிலை வளைவரையின் கீழ் $z = -1$ இலிருந்து $z = 1$ வரை அமையும் பரப்பு 68.26% ஆகும்.

$Z = -2$ இலிருந்து $Z = 2$ வரை அமையும் பரப்பு 95.44% ஆகும்.

$Z = -3$ இலிருந்து $Z = 3$ வரை அமையும் பரப்பு 99.74% ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.21

கீழ்க்காணும் இயல்நிலை மாறியின் நிகழ்தகவினைக் காண்க.

(i) $Z = 1.09$ க்கு வலப்புறம் அமையும் பரப்பு காண்க

(ii) $Z = -1.65$ க்கு இடப்புறம் அமையும் பரப்பைக் காண்க.

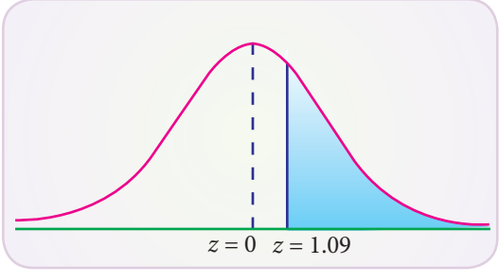
(iii) திட்ட இயல்நிலை மாறியின் மதிப்பு $Z = -1.00$ மற்றும் $Z = 1.96$ க்கு இடைப்பட்ட பரப்பைக் காண்க.

(iv) திட்ட இயல்நிலை மாறியின் மதிப்பு $Z = -1.00$ மற்றும் $Z = 1.96$ க்கு இடைப்பட்ட பரப்பைக் காண்க

(v) திட்ட இயல்நிலை மாறியின் மதிப்பு $Z = 1.25$ மற்றும் $Z = 2.75$ க்கு இடைப்பட்ட பரப்பைக் காண்க.

தீர்வு :

(i) 1.09 க்கு மேலாக



படம் 7.4

வளைவரையின் கீழ் அமையும் மொத்த பரப்பு 1 என்பதால் $Z = 0$ –க்கு வலது புறம் அமையும் பரப்பு 0.5 (வளைவரை சமச்சீரானது)

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 168 3/5/2020 12:29:34 PM